

Matemáticas Operativas

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL011

Sesión 1 — Semana 1 · 10 al 15 de agosto de
2026

Orden del día

1. Presentación del profesor y del grupo
2. ¿Para qué sirve esta asignatura?
3. El curso en tres unidades, evaluación y acuerdos
4. **Tema 1.1: los conjuntos numéricos**
5. Propiedades, orden y recta numérica
6. Taller en clase, errores frecuentes y cierre

Sesión de 3 horas. Hoy no se evalúa nada: se trata de **poner a todos en el mismo punto de partida**, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su último curso de matemáticas.

¿Para qué sirve Matemáticas Operativas?

Es una asignatura transversal

La ven programas distintos —Psicología, Trabajo Social, Logística, Administración— porque el problema que resuelve es el mismo en todos: **operar con números sin equivocarse y saber por qué el procedimiento funciona.**

Situación real	Qué matemática hay detrás
Un descuento del 20 % y luego otro del 10 %	Razones y porcentajes: no es un 30 %
Repartir una carga entre tres vehículos	Divisibilidad, fracciones, proporcionalidad
Leer que una tasa “creció el doble”	Potencias y crecimiento exponencial
Una escala de un test que va de 0 a 100	Intervalos, orden y valor absoluto

El objetivo no es que aprenda fórmulas nuevas: casi todas ya las vio. Es que **deje de dudar** al aplicarlas y pueda explicar el procedimiento a otra persona.

El curso en tres unidades

	Unidad	Temas
1	Campos numéricos	Conjuntos numéricos, enteros, racionales, conjuntos, razones y proporciones
2	Potenciación, radicación y logaritmación	Potencias, radicales, racionalización, logaritmos y exponenciales, propiedades
3	Expresiones algebraicas y ecuaciones	Polinomios, productos notables, factorización, fracciones algebraicas, ecuaciones de primer y segundo grado

Cómo se encadenan

La Unidad 1 es el **terreno**: los números y cómo se comportan. La Unidad 2 son las **operaciones potentes** que se construyen sobre ellos. La Unidad 3 cambia los números por letras y llega a resolver ecuaciones. **Si la Unidad 1 queda floja, las otras dos se caen.**

Evaluación: tres exámenes, nada más

Evidencia	Semana	Contenido	Peso
Examen 1	6 (14–19 sep)	Unidad 1 completa	35 %
Examen 2	12 (26–31 oct)	Unidad 2 completa	35 %
Examen 3	16 (23–28 nov)	Unidad 3 completa	30 %
Total			100 %

Lo que hay que saber de los exámenes

Son **individuales**, se presentan en **Aulas Virtuales (Moodle)** de forma **presencial en el aula** y tienen tiempo límite. Evalúan **toda** la unidad, no una selección. En las semanas 5 y 11 haremos un **simulacro** con la misma estructura.

No hay quices sorpresa, ni trabajos calificables, ni puntos por asistencia. Los talleres de clase son **formativos**: sirven para que usted detecte a tiempo qué no entendió.

Acuerdos mínimos

De mi parte

- Empezar y terminar a la hora.
- Subir las diapositivas a Moodle.
- Resolver en el tablero los ejercicios propuestos.
- Responder dudas por correo en 48 horas hábiles.

De su parte

- Traer calculadora y con qué escribir.
- Intentar los ejercicios **antes** de ver la solución.
- Preguntar en el momento, no la semana del examen.
- Avisar si algo del curso no está funcionando.

Una advertencia honesta

Esta asignatura se aprende **haciendo ejercicios**, no viéndolos hacer. Media hora diaria rinde muchísimo más que cinco horas la víspera del examen. **Es la única recomendación de estudio que voy a repetir todo el semestre.**



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Bogotá - Chusá
Vigilante de Educación

VERY GOOD



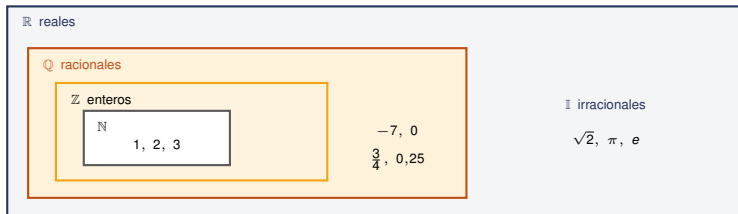
1.1 Conjuntos numéricos y sus propiedades

Los números no aparecieron todos al tiempo

	Conjunto	Apareció para poder...
$\mathbb{N}$	Naturales: $1, 2, 3, \dots$	Contar objetos
$\mathbb{Z}$	Enteros: $\dots, -2, -1, 0, 1, \dots$	Registrar deudas y restar siempre ($3 - 7$)
$\mathbb{Q}$	Racionales: $\frac{a}{b}, b \neq 0$	Repartir y dividir siempre ($3 \div 4$)
$\mathbb{I}$	Irracionales	Medir la diagonal de un cuadrado ($\sqrt{2}$)
$\mathbb{R}$	Reales = $\mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$	Llenar la recta sin dejar huecos

Cada ampliación resolvió una operación que antes "no se podía". **Ese es el patrón:** cuando una operación se sale del conjunto, se inventa un conjunto más grande. Lo veremos otra vez en la Unidad 2 con las raíces de números negativos.

Cómo se anidan



Dos lecturas de este dibujo

(1) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$: todo natural es entero, todo entero es racional. (2) $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{I}$ **no se tocan**: ningún número es racional e irracional a la vez, y juntos llenan $\mathbb{R}$.

Cómo reconocer un racional

La prueba definitiva: mire su expresión decimal

Un número es **racional** si y solo si su decimal es **finito** o **infinito periódico**. Si es infinito y **no** se repite ningún bloque, es irracional.

Número	Decimal	Tipo
$\frac{7}{8}$	0,875	Finito $\Rightarrow$ racional
$\frac{1}{7}$	0,142857	Periódico $\Rightarrow$ racional
$\sqrt{144}$	12	Es 12: natural, entero y racional
$\sqrt{2}$	1,41421356...	Sin periodo $\Rightarrow$ irracional
π	3,14159265...	Irracional

Cuidado con la calculadora: muestra 0,1428571429 y parece finito. No lo es: la pantalla se acabó. Y 3,1416 **no es** π , es una aproximación racional de π .

De decimal periódico a fracción

El truco, con $0,2\overline{7}$

1. Llame $x = 0,272727 \dots$ 2. El periodo tiene 2 cifras, multiplique por 100: $100x = 27,272727 \dots$ 3. Reste: el rabo infinito se cancela.

$$100x - x = 27 \implies 99x = 27 \implies x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$$

Con anteperiodo: $0,41\overline{6}$

Hay 2 cifras antes del periodo y 1 en el periodo, así que se usan 1 000 y 100:

$$1000x = 416,666 \dots \quad 100x = 41,666 \dots$$

$$900x = 375 \implies x = \frac{375}{900} = \frac{5}{12}$$

Verificación: $5 \div 12 = 0,41666 \dots$ ✓ Siempre divida al final para comprobar; toma cinco segundos y detecta el error.

Ejercicio 1 — clasificar

En parejas, 10 minutos

Diga a cuáles de $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$ pertenece cada número. Un número puede estar en varios.

1. $\frac{121}{11}$
2. $-\sqrt{64}$
3. $\sqrt{50}$
4. $0,\overline{27}$
5. $-\frac{9}{4}$
6. $\pi - \pi$

Pista: en el 1 y el 2, **opere primero**. En el 6, no se deje impresionar por el símbolo.

Ejercicio 1 — solución

Puntos 1 a 3

1. $\frac{121}{11} = 11$: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$
2. $-\sqrt{64} = -8$: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ (no natural: es negativo)
3. $\sqrt{50} = 5\sqrt{2} = 7,071 \dots$: $\mathbb{I}$

Puntos 4 a 6

4. $0,2\overline{7} = \frac{3}{11}$: $\mathbb{Q}$
5. $-\frac{9}{4} = -2,25$: $\mathbb{Q}$
6. $\pi - \pi = 0$: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ (0 no es natural en este curso)

La lección de los puntos 1, 2 y 6: la **forma** en que está escrito un número no dice a qué conjunto pertenece. $\frac{121}{11}$ parece fracción y es natural; $\pi - \pi$ tiene un irracional y da cero.

Propiedades de las operaciones en $\mathbb{R}$

Propiedad	Suma	Producto
Conmutativa	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Asociativa	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(ab)c = a(bc)$
Elemento neutro	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
Inverso	$a + (-a) = 0$	$a \cdot \frac{1}{a} = 1$ si $a \neq 0$
Distributiva:	$a(b + c) = ab + ac$	

Las dos que la gente da por hechas y no valen

(1) La resta y la división **no son conmutativas**: $7 - 3 \neq 3 - 7$, $8 \div 2 \neq 2 \div 8$. (2) El 0 **no tiene inverso multiplicativo**: por eso no se divide entre cero. No es una prohibición caprichosa, es que no existe ningún número que multiplicado por 0 dé 1.

La distributiva es la más rentable de todas: es la que permite factorizar (Unidad 3) y la que se usa mal cuando alguien escribe $(a + b)^2 = a^2 + b^2$.

Ejercicio 2 — usar las propiedades

Individual, 8 minutos

Diga qué propiedad justifica cada igualdad, y calcule mentalmente los puntos 4 y 5 usándola.

1. $5 + (3 + 8) = (5 + 3) + 8$

2. $7 \cdot (2 + 9) = 7 \cdot 2 + 7 \cdot 9$

3. $\frac{4}{9} \cdot \frac{9}{4} = 1$

4. $25 \cdot 17 \cdot 4$

5. $98 \cdot 7$

Solución

1. Asociativa de la suma. 2. Distributiva. 3. Inverso multiplicativo.

4. Conmutativa + asociativa: $(25 \cdot 4) \cdot 17 = 100 \cdot 17 = 1\ 700$

5. Distributiva: $(100 - 2) \cdot 7 = 700 - 14 = 686$

Orden en $\mathbb{R}$: la recta numérica



Lo que hay que retener

A la izquierda es **menor**. Entre dos reales cualesquiera siempre cabe otro real: la recta **no tiene huecos**.

La trampa de los negativos

$-8 < -3$, aunque $8 > 3$. Y al multiplicar por un negativo, **la desigualdad se voltea**: de $2 < 5$ se pasa a $-2 > -5$.

Para comparar fracciones sin calculadora: llévalas a común denominador, o compare los productos cruzados. $\frac{5}{7}$ vs $\frac{7}{9}$: $5 \cdot 9 = 45 < 7 \cdot 7 = 49$, luego $\frac{5}{7} < \frac{7}{9}$.

Intervalos y valor absoluto

Intervalos

Notación	Significa	Extremos
$[2, 7]$	$2 \leq x \leq 7$	Ambos dentro
$(2, 7)$	$2 < x < 7$	Ambos fuera
$[2, 7)$	$2 \leq x < 7$	Solo el 2
$(-\infty, 7]$	$x \leq 7$	Solo el 7

El infinito **siempre** lleva paréntesis: no es un número, no se puede alcanzar.

Valor absoluto

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Es la **distancia al cero**, y por eso nunca es negativo.

$$|-8| = 8 \quad |0| = 0 \quad |3 - 10| = 7$$

El error de leer $-a$ como “negativo”

En la definición, si $a = -8$ entonces $-a = -(-8) = 8$. $-a$ **no significa “un número negativo”**, significa “el opuesto de a ”. Con a negativo, su opuesto es positivo.

Ejercicio 3 — orden, intervalos y valor absoluto

En parejas, 12 minutos

1. Ordene de menor a mayor: $-\frac{7}{2}$, $-3,4$, $\sqrt{9}$, $0,\overline{3}$, $-\frac{1}{4}$
2. Escriba en notación de intervalo: “las edades desde 18 hasta 25 años inclusive”.
3. Escriba como desigualdad: $(-\infty, -2)$
4. Calcule: $|4 - 11| + |-3| - |0 - 5|$
5. ¿Es cierto que $|a + b| = |a| + |b|$ siempre? Dé un ejemplo.

En el 1, pase todo a decimal antes de comparar. En el 5, pruebe con un positivo y un negativo.

Ejercicio 3 — solución

Puntos 1 a 3

1. $-3,5 < -3,4 < -0,25 < 0,3 < 3$:

$$-\frac{7}{2} < -3,4 < -\frac{1}{4} < 0,3 < \sqrt{9}$$

2. $[18, 25]$ ("inclusive" $\Rightarrow$ corchetes)

3. $x < -2$

El punto 1 es el más fallado del examen: con negativos, **más cifras no significa mayor**. $-3,5$ es menor que $-3,4$ porque está más a la izquierda.

Puntos 4 y 5

4. $|-7| + 3 - |-5| = 7 + 3 - 5 = 5$

5. **No**. Con $a = 5$, $b = -3$:

$$|5 - 3| = 2 \quad |5| + |-3| = 8$$

Solo son iguales si a y b tienen **el mismo signo**.

Ejercicio 4 — taller principal

En grupos de tres, 20 minutos. Se socializa en el tablero.

1. Convierta a fracción: $0,\overline{45}$ y $2,3\overline{1}$
2. Clasifique: $\sqrt{81}$, $\sqrt{20}$, $-\frac{15}{5}$, $1,010010001\dots$ (nunca se repite)
3. Justifique con una propiedad: ¿por qué $0 \cdot 493 = 0$?
4. Escriba en intervalo: “un puntaje de al menos 60 y menos de 90”.
5. Un termómetro marca -4°C en la madrugada y 19°C al mediodía. ¿Cuál fue la variación? Escribala con valor absoluto.

Ejercicio 4 — solución

Puntos 1 a 3

1. $99x = 45 \Rightarrow x = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}$;

$100x - 10x = 231,\overline{1} - 23,\overline{1} = 208 \Rightarrow x = \frac{208}{90} = \frac{104}{45}$

2. $\sqrt{81} = 9$: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$. $\sqrt{20}$: $\mathbb{I}$. $-\frac{15}{5} = -3$: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$. $1,0100100 \dots$: $\mathbb{I}$

3. Porque 0 es el neutro de la suma: $0 \cdot a = (0 + 0)a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$, luego $0 \cdot a = 0$.

Verificación del 1: $104 \div 45 = 2,3111 \dots$ ✓ Y $5 \div 11 = 0,4545 \dots$ ✓ Fijese en los multiplicadores: **una cifra de periodo** exige 100 y 10, no 1000 y 100.

Puntos 4 y 5

4. $[60, 90)$ ("al menos" incluye; "menos de" excluye)

5. $|19 - (-4)| = |23| = 23^\circ \text{C}$

El valor absoluto se usa justamente porque la variación es una **distancia**: da lo mismo restar en un orden o en el otro.

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Por qué está mal
" $\sqrt{16}$ es irracional porque tiene raíz"	$\sqrt{16} = 4$. Lo que importa es el resultado , no el símbolo
"3,1416 es π "	Es una aproximación racional ; π no tiene decimal finito
"-5 es mayor que -2 porque $5 > 2$ "	Con negativos el orden se invierte: $-5 < -2$
" $ -a = a$ siempre"	Solo si $a \geq 0$. Con $a = -3$: $ -(-3) = 3 \neq -3$
Escribir $[3, \infty]$	El infinito nunca lleva corchete: $[3, \infty)$
Dividir entre cero "porque da infinito"	No da infinito: no está definido

Cierre de la sesión

Lo que hay que llevarse

1. Los conjuntos numéricos están **anidados**, y cada uno nació para poder hacer una operación nueva. 2. Un número es racional si su decimal es finito o periódico: **es la única prueba que hay que aplicar**. 3. Las propiedades (conmutativa, asociativa, distributiva) no son adorno: sirven para calcular mentalmente. 4. El valor absoluto es una distancia.

Para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios propuestos** de la lámina siguiente y la guía de la unidad en Aulas Virtuales. Los que tengan dudas los resolvemos en el tablero al empezar la semana 2.

En la sesión 2 vemos **operaciones con enteros**: la ley de los signos, la jerarquía de operaciones y la divisibilidad. Es la sesión donde más puntos se pierden por descuido, no por desconocimiento.

Recuerde: **lunes 17 de agosto es festivo** (Asunción). Si su grupo es de lunes, el tema se recupera con la guía de Moodle.

Ejercicios propuestos

1–6: clasifique. **7–10:** convierta a fracción. **11–14:** ordene o compare. **15–20:** intervalos y valor absoluto.

1. $\sqrt{169}$
2. $-\frac{42}{7}$
3. $\sqrt{32}$
4. $0,6$
5. $\sqrt{5} - \sqrt{5}$
6. $\frac{\pi}{2}$
7. $0,81$
8. $0,123$
9. $1,25$
10. $0,875$

11. Ordene: $-\frac{5}{2}$, $-2,4$, $-\frac{12}{5}$
12. ¿Cuál es mayor: $\frac{4}{7}$ o $\frac{5}{9}$?
13. ¿Cuál es mayor: $-\frac{3}{8}$ o $-\frac{2}{5}$?
14. Escriba tres racionales entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$
15. Intervalo de "más de 12 y hasta 30"
16. Desigualdad de $[-4, 1)$
17. Calcule $|7 - 15| - |-2|$
18. Calcule $|-3| \cdot |5 - 9|$
19. ¿Para qué valores de x es $|x| = 6$?
20. ¿Puede $|x|$ valer -2 ? Justifique

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $13: \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$
2. $\mathbb{Q}$ (no es π)
3. $4\sqrt{2}: \mathbb{I}$
4. $\frac{3}{5}: \mathbb{Q}$
5. $0: \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$
6. $\mathbb{I}$
7. $\frac{81}{99} = \frac{9}{11}$
8. $\frac{123}{999} = \frac{41}{333}$
9. $\frac{113}{90}$
10. $\frac{7}{8}$

11. $-\frac{5}{2} < -2,4 = -\frac{12}{5}$
12. $\frac{4}{7}$ ($36 > 35$)
13. $-\frac{3}{8}$ ($-0,375 > -0,4$)
14. Por ejemplo $0,35; 0,4; \frac{5}{12}$
15. $(12, 30]$
16. $-4 \leq x < 1$
17. $8 - 2 = 6$
18. $3 \cdot 4 = 12$
19. $x = 6$ o $x = -6$
20. No: es una distancia, nunca es negativa

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Torrijos, M. (2018). *Apuntes de matemática básica*. Universidad Católica de Colombia. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/197048>
- [4] Ramírez, A. & Rojas, L. (2016). *Matemáticas básicas con aplicaciones a la ingeniería*. Ecoe Ediciones. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/114355>

¿Preguntas?